ĐẠI HỌC PHENIKAA
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHENIKAA

Khảo sát ảnh hưởng của xử lý ảnh đến hiệu năng nhận dạng biển báo giao thông trong điều kiện thiếu sáng

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Ngọc Giang

Nhóm 3

Kiều Thị Thu Trang	24100093	24100093@st.phenikaa-uni.edu.vn
Trần Minh Sang	24100012	24100012@st.phenikaa-uni.edu.vn
Ngô Quang Thiện	24102651	24102651@st.phenikaa-uni.edu.vn

GTSRB ResNet-18 Tháng 10/2026

Ảnh sáng hơn có giúp nhận dạng biển báo chính xác hơn?

Khảo sát xử lý ảnh
Mô phỏng tối và nhiễu ở 3 mức.
So sánh 7 phương pháp tăng cường.
Đo PSNR, SSIM và hiệu năng nhận dạng.

Phạm vi thực nghiệm
Đầu vào là crop biển báo GTSRB.
ResNet-18 phân loại 43 lớp.
Chưa khảo sát detector hoặc camera đêm thực.

Chọn tiền xử lý theo mục tiêu nhận dạng trên validation.

1.2. GTSRB và chuẩn hóa đầu vào

43
lớp biển báo giao thông

Tập dữ liệu	Số ảnh
Train	31.350
Validation	7.829
Cách ly	30
Official test	12.630

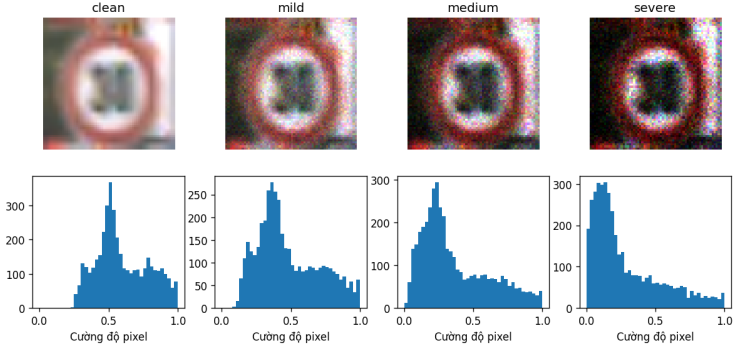
Chuẩn hóa ảnh
Cắt ROI, thêm lề 5%.
RGB 64×64, cường độ $[0, 1]$.
Chia train/validation theo track để hạn chế rò rỉ dữ liệu.

Tập con khảo sát
1.290 ảnh validation chọn tham số.
430 ảnh test, 10 ảnh mỗi lớp.

Nguồn: notebook ResNet-18, cell 5; cấu hình và mã chuẩn bị dữ liệu của dự án.

2.1. Mô phỏng thiếu sáng và nhiễu

$$U = X^{\gamma_d}, \qquad V = \mathcal{P}(pU)/p, \qquad Y = \mathrm{clip}(V + \varepsilon, 0, 1)$$



	γ_d	p	σ_n
Nhẹ	1,5	120	0,005
Vừa	2,2	60	0,010
Nặng	3,0	30	0,020

$\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma_n^2)$
Gamma làm tối.
Poisson phụ thuộc tín hiệu.
Gaussian là nhiễu cộng.

Minh họa cùng một crop validation, noise seed 101. Nguồn: notebook, cell 7.

3.1. Bảy phương pháp tăng cường ảnh

Phương pháp	Cơ chế chính
Gamma	Điều chỉnh cường độ bằng hàm lũy thừa
HE	Cân bằng histogram toàn cục trên kênh Y
CLAHE	Cân bằng cục bộ và giới hạn tương phản
MSR (Retinex)	Chênh lệch log với ảnh làm mờ ở nhiều tỉ lệ
Zero-DCE	Học đường cong tăng sáng theo ảnh
Retinexformer	Phục hồi bằng thông tin chiếu sáng và Transformer
Diffusion	Phục hồi có điều kiện trong miền wavelet

Identity: giữ ảnh tối làm đối chứng. **Clean:** ảnh gốc tham chiếu.

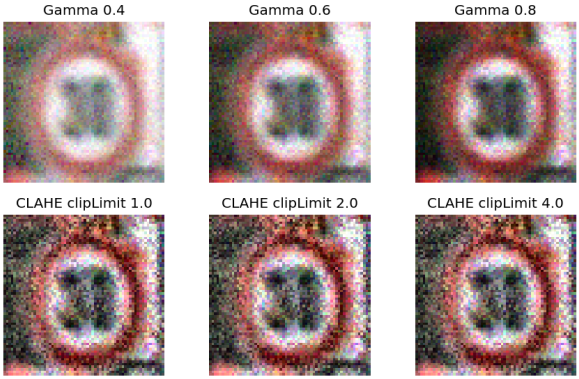
Ba bộ tăng cường sâu dùng trọng số tác giả, không huấn luyện lại trên GTSRB.

3.2. Gamma và lựa chọn mức tăng sáng

$$\widehat{X} = Y^{\alpha}, \quad 0 < \alpha < 1$$

α nhỏ nâng sáng mạnh hơn.
Vùng tối cũng dễ khuếch đại nhiễu.

Lưới khảo sát
$\alpha \in \{0,4;\ 0,6;\ 0,8\}$
Validation chọn $\alpha = 0,8$.



Hàng trên: Gamma. Hàng dưới: CLAHE với lưới 8×8.

Tham số tăng sáng cần chọn bằng validation.

3.3. HE: ánh xạ từ phân phối tích lũy

Từ histogram đến mức sáng mới

$$p(k) = n_k/N, \qquad C(k) = \sum_{j=0}^{k} p(j)$$

$$T(k) = \text{round}\left(255\frac{C(k) - C_{\min}}{1 - C_{\min}}\right)$$

n_k: số pixel ở mức k; N: tổng pixel.
$C_{\min}$: CDF khác 0 đầu tiên.

Cài đặt trong dự án

RGB → YCrCb → HE trên Y.
Giữ Cr, Cb rồi chuyển về RGB.
Lượng tử hóa 8 bit trước xử lý.

Điểm mạnh và giới hạn

Nhanh, không chọn tham số tăng sáng.
Một ánh xạ chung cho toàn ảnh; vùng nhiễu cũng bị kéo giãn.

Histogram trải rộng hơn chưa chứng minh nét biển báo rõ hơn.

Nguồn: báo cáo mục HE; src/enhancement.py. Ảnh hằng được xử lý riêng.

3.4. CLAHE: giới hạn tương phản theo từng vùng

1. Chia kênh Y thành các ô và tính histogram từng ô.
2. Cắt các bin vượt ngưỡng, phân phối lại phần dư.
3. Tạo ánh xạ CDF cục bộ và nội suy giữa các ô.

Clip limit
Khảo sát $\{1, 2, 4\}$; chọn 2.
Giới hạn histogram, không phải ngưỡng độ sáng của pixel.

Lưới trên ảnh 64×64
4×4: mỗi ô khoảng 16×16 pixel.
8×8: mỗi ô khoảng 8×8 pixel.
Validation chọn 4×4.

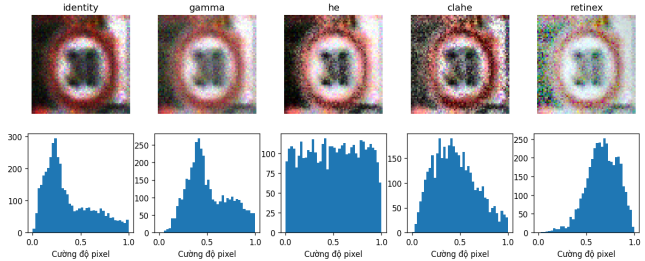
Ô quá nhỏ làm thống kê histogram nhạy hơn với nhiễu.

Nguồn: báo cáo mục CLAHE; notebook cell 13; src/enhancement.py.

3.5. HE và CLAHE trên kênh độ sáng

HE
Một phép ánh xạ histogram cho toàn ảnh.

CLAHE
Xử lý theo ô, giới hạn khuếch đại tương phản.



RGB đổi sang YCrCb, xử lý Y rồi chuyển lại RGB.

Validation chọn CLAHE: clip limit 2, lưới 4×4.

Hình minh họa dùng tham số mặc định, riêng CLAHE là lưới 8×8. Nguồn: notebook cell 8.

3.6. Retinex đa tỉ lệ và tính nhạy nhiễu

Mô hình chiếu sáng và phản xạ: $I = R \cdot L$

$$r = \frac{1}{S}\sum_{s=1}^{S}[\log(Y+\epsilon) - \log(G_{\sigma_s} * Y + \epsilon)]$$

Cài đặt trong dự án

Làm mờ Gaussian ở nhiều tỉ lệ.
Chuẩn hóa percentile 1–99%.
Validation chọn $\sigma = [5, 15, 30]$.

Điểm cần kiểm chứng

Log nhạy với dao động ở vùng tối.
Chi tiết và nhiễu đều có thể nổi rõ.
Không có bước khử nhiễu riêng.

Ablation sẽ tách tác động của độ tối và từng loại nhiễu.

MSR giản lược trong src/enhancement.py; không phải MSRCR có phục hồi màu riêng.

3.7. MSR: từ phản xạ ước lượng đến ảnh đầu ra

Ba bước xử lý

Làm mờ ở $\sigma = 5, 15, 30 \rightarrow$ trừ log $\rightarrow$ lấy trung bình.

Chuẩn hóa theo percentile

$$\widehat{X} = \text{clip}\left(\frac{r - q_1}{q_{99} - q_1}, 0, 1\right)$$

q_1, q_{99} là percentile 1% và 99% trên mảng kết quả.

Tác dụng

Giảm ảnh hưởng chiếu sáng chậm biến thiên.
Kết hợp chi tiết ở nhiều tỉ lệ.

Nguồn gây sai lệch

Log và kéo giãn có thể tăng nhiễu.
Clipping làm mất giá trị ở hai đầu; màu có thể thay đổi.

Nguồn: báo cáo mục MSR; src/enhancement.py. Nếu khoảng percentile quá nhỏ, trả lại ảnh đầu vào.

3.8. Zero-DCE: học đường cong tăng sáng

Đường cong điều chỉnh cường độ

$$I_{t+1} = I_t + A_t \odot I_t \odot (1 - I_t)$$

A_t được mạng ước lượng theo ảnh; $\odot$ là nhân từng phần tử.

Nguyên lý

Điều chỉnh thích ứng theo vị trí.
Lặp đường cong để tăng khả năng biểu diễn.
Nghiên cứu gốc học với ràng buộc không cần ảnh tham chiếu ghép cặp.

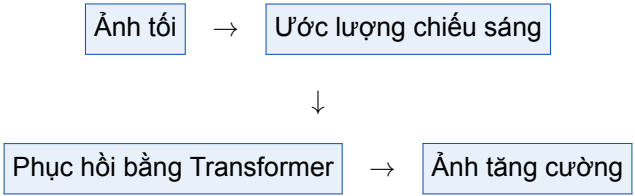
Trong dự án

Checkpoint Epoch99.pth của tác giả.
Chỉ suy luận, không học lại trên GTSRB.
Đưa ảnh đầu ra về miền $[0, 1]$.

Tăng sáng thích ứng vẫn cần kiểm tra nhiễu và độ rõ nét số.

Nguồn: báo cáo mục Zero-DCE; src/enhancement.py; Guo et al., CVPR 2020.

3.9. Retinexformer: phục hồi có hướng dẫn chiếu sáng



Khác với MSR
Học biểu diễn và quan hệ giữa các vùng.
Dùng thông tin chiếu sáng để hỗ trợ phục hồi suy giảm.

Cấu hình sử dụng
Trọng số LOL-v1 của tác giả.
Kích thước cần chia hết cho 4.
Crop 64×64 đáp ứng trực tiếp.

Sơ đồ nguyên lý giản lược. Nguồn: báo cáo; Cai et al., ICCV 2023; src/enhancement.py.

3.10. Diffusion trong miền wavelet

Ý tưởng phục hồi có điều kiện

Wavelet tách thông tin tần số thấp và chi tiết tần số cao.

Diffusion phục hồi có điều kiện kết hợp xử lý thành phần tần số cao.

Cấu hình trong dự án

10 bước lấy mẫu; trọng số EMA.
Hạt giống suy luận theo mã ảnh.
Đệm đến bội số 32 nếu cần.

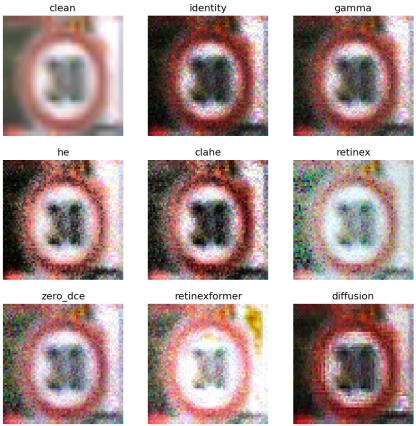
Kiểm soát đầu ra

Lấy pred_x, cắt về kích thước gốc.
Chặn giá trị trong $[0, 1]$.
Giữ cấu hình đã chọn trên validation.

Nhiều bước phục hồi làm tăng chi phí xử lý mỗi ảnh.

Nguồn: báo cáo; Jiang et al., ACM TOG 2023; src/enhancement.py.

3.11. Tăng cường học sâu trên cùng một ảnh



Zero-DCE
Ước lượng đường cong điều chỉnh pixel.

Retinexformer
Phục hồi với biểu diễn chiếu sáng.

Wavelet-based diffusion
10 bước lấy mẫu, dùng trọng số EMA.

Độ sáng và màu đầu ra khác nhau rõ rệt.
Cần đo thêm chất lượng và nhận dạng.

Một crop validation mức vừa, tham số đã chọn. Nguồn: notebook cell 14.

4.1. Giao thức đánh giá với ResNet-18 cố định

Kiểm soát thí nghiệm
Train clean với 3 seed: 11, 22, 33.
Giữ checkpoint cho mọi enhancer.
3 noise seed: 101, 202, 303.
Cùng ảnh tối cho mọi phương pháp.

219 lượt trên 430 ảnh
$3 + 3 \times 3 \times 3 \times 8 = 219$

Chất lượng ảnh ở 64×64
PSNR $= 10 \log_{10}(1/\text{MSE})$
SSIM đo tương đồng cấu trúc.

Nhận dạng
Resize 224×224, normalize một lần.
Accuracy và Macro-F1 cho 43 lớp.
Chọn tham số trên validation trước test.

Bảng nhận dạng: trung bình noise trong từng training seed, rồi mean và sample SD qua 3 training seed.

5.1. Macro-F1 giảm khi thiếu sáng nặng hơn

ResNet-18, tập con 430 ảnh. Giá trị mean $\pm$ SD (%).

Phương pháp	Tối nhẹ	Tối vừa	Tối nặng
Identity	$90,38 \pm 2,17$	$75,35 \pm 2,55$	$54,81 \pm 2,30$
Gamma	$91,85 \pm 1,61$	$76,81 \pm 2,83$	$55,21 \pm 3,75$
HE	$90,22 \pm 2,96$	$75,25 \pm 5,53$	$52,46 \pm 9,08$
CLAHE	$91,98 \pm 1,30$	$80,14 \pm 1,97$	$59,24 \pm 5,37$
MSR	$81,55 \pm 3,37$	$50,97 \pm 4,09$	$30,37 \pm 5,08$
Zero-DCE	$88,05 \pm 3,96$	$69,30 \pm 4,22$	$46,99 \pm 3,19$
Retinexformer	$79,99 \pm 4,01$	$73,63 \pm 3,74$	$52,57 \pm 2,41$
Diffusion	$\mathbf{92},\mathbf{01} \pm 2,21$	$\mathbf{82},\mathbf{71} \pm 3,08$	$\mathbf{63},\mathbf{72} \pm 5,07$

Diffusion tăng khoảng 1,63 / 7,36 / 8,91 điểm phần trăm so với Identity.

Clean: Macro-F1 $98,50\% \pm 0,83$. Nguồn: notebook cell 16–17 và data/resnet18_notebook_aggregate.csv.

5.2. PSNR cao hơn chưa bảo đảm nhận dạng tốt hơn

Cùng 430 ảnh ở mức tối vừa, cùng ResNet-18.

	PSNR (dB)	SSIM	Accuracy (%)	Macro-F1 (%)
Identity	15,37	0,3410	73,05	75,35
Zero-DCE	**20,08**	0,4509	66,02	69,30
CLAHE	19,29	**0,5568**	78,50	80,14
Diffusion	14,90	0,5410	**82,95**	**82,71**

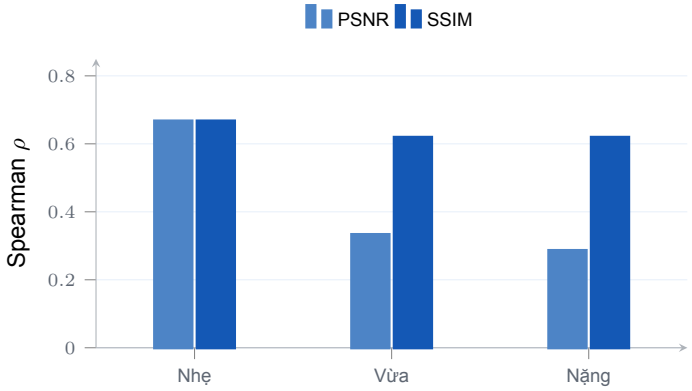
PSNR phản ánh sai số cường độ trên toàn ảnh.

ResNet-18 cần các đặc trưng như nét số, đường viền và màu sắc.

Metric chất lượng ảnh bổ trợ giải thích, không thay thế metric nhận dạng.

Giá trị trung bình, nguồn: data/resnet18_notebook_aggregate.csv.

5.3. Tương quan giữa chất lượng ảnh và Macro-F1



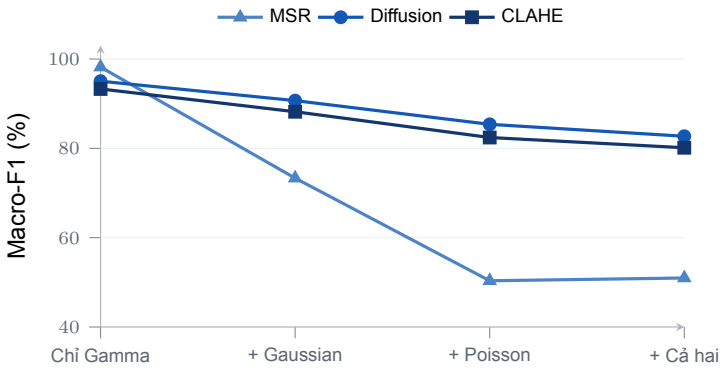
Pearson cũng dương ở cả ba mức. Nguồn: data/resnet18_correlations.csv.

8 phương pháp/mức
Tính cả Identity, loại Clean.

Thứ hạng PSNR ít phù hợp hơn với F1 khi tối nặng.

Phân tích khám phá:
Ít điểm và dùng chung tập ảnh.

5.4. Nhiễu làm thay đổi thứ hạng phương pháp



Giữ $\gamma_d = 2,2$.
Giữ tham số enhancer và checkpoint.

MSR:
98,20% còn 50,97%.
Giảm 47,23 điểm phần trăm khi thêm cả hai nhiễu.

Ablation trên 430 ảnh, 288 lượt. Nguồn: notebook cell 20 và data/resnet18_ablation_displayed.csv.

5.5. Đối chiếu trên 12.630 ảnh test

Thí nghiệm full-test ResNet-18, tách riêng lần chạy notebook 430 ảnh.

Macro-F1 (%)	Tối nhẹ	Tối vừa	Tối nặng
Identity	$92,00 \pm 1,71$	$78,04 \pm 1,79$	$59,70 \pm 1,64$
CLAHE	$94,35 \pm 1,12$	$82,80 \pm 1,46$	$64,31 \pm 3,47$
Diffusion	$93,45 \pm 1,80$	$83,87 \pm 2,97$	$64,88 \pm 3,84$

Diffusion tăng 1,45 / 5,83 / 5,18 điểm phần trăm so với Identity.

CLAHE có F1 cao hơn ở mức nhẹ.

Không dùng quan sát test để đổi lựa chọn validation.

Nguồn: bảng full-test trong README dự án. Chưa có artifacts dự đoán full-test tại bản sao dùng soạn slide.

5.6. Hiệu năng nhận dạng và chi phí xử lý

	Macro-F1	ms/ảnh
Gamma	76,81%	0,219
CLAHE	80,14%	0,400
Diffusion	82,71%	222,658

Diffusion
Ưu tiên Macro-F1 theo validation.

CLAHE
Ứng viên khi cần xử lý nhẹ.
Khoảng cách F1 mức vừa là 2,57 điểm phần trăm.

Thời gian enhancer, chưa phải độ trễ toàn hệ thống.

Mô hình sâu dùng Tesla T4, các phép truyền thống chạy CPU.

Mức tối vừa, notebook 430 ảnh. Nguồn: data/resnet18_notebook_aggregate.csv.

6.1. Quy trình tiền xử lý đề xuất

1. Cắt ROI, thêm lề 5%, chuẩn hóa RGB 64×64 về $[0, 1]$.
2. Tăng cường bằng diffusion với tham số đã khóa trên validation.
3. Kiểm tra đầu ra, resize 224×224, normalize ImageNet một lần.
4. Phân loại bằng cùng checkpoint ResNet-18.

Phương án xử lý nhẹ: CLAHE, clip limit 2, lưới 4×4.
Ảnh thiếu sáng thực: bỏ bước mô phỏng suy giảm.

“Tối ưu” trong tập phương án và giao thức đã khảo sát.

6.2. Kết luận và hướng phát triển

Kết quả chính

Tăng cường ảnh có thể cải thiện nhận dạng trên cùng ResNet-18.

PSNR/SSIM cao không bảo đảm Accuracy/F1 cao hơn.

Nhiễu ảnh hưởng mạnh đến hiệu quả của các phép tăng sáng.

Lựa chọn trong khảo sát

Diffusion ưu tiên Macro-F1, CLAHE phù hợp khảo sát xử lý nhẹ.

Giới hạn và bước tiếp theo

Hiện dùng crop và nhiễu tổng hợp.

Cần thử ảnh đêm thực và khảo sát khử nhiễu kết hợp tăng sáng.

Cảm ơn thầy cô và các bạn!